



3.3 数据表管理



数据完整性

- 数据完整性用于保证数据库中数据的正确性、一致性和可靠性，防止数据库中存在不符合语义规定的数据库以及因错误信息的输入输出导致无效操作或产生错误信息。
- 为了实现完整性，数据库需要做以下两方面的工作。
 - (1) 检验每行数据是否符合要求。
 - (2) 检验每列数据是否符合要求。



数据完整性

- 为了实现以上要求，openGauss提供了以下4种类型的约束。

- (1) 实体完整性约束

- (2) 域完整性约束

- (3) 引用完整性约束

- (4) 自定义完整性约束



主键

- PRIMARY KEY为主键，是数据表中每一条记录的唯一标识。主键约束声明表中的一个或者多个字段只能包含唯一的非NULL值。
- 主键是非空约束和唯一约束的组合。一个表只能声明一个主键。
- 主键具有以下特点。
 - (1) 唯一性：主键的值在表中必须是唯一的，不能重复。
 - (2) 非空性：主键字段的值不能为空，不能为空值被认为是一个无效的主键值。
 - (3) 稳定性：主键值一旦确定，就不应该被修改。
 - (4) 永久性：主键值在整个数据的生命周期中是唯一不变的。



外键

- FOREIGN KEY即外键约束，指定列(或一组列)中的值必须匹配另一个表的某一行中出现的值。通常一个表中的FOREIGN KEY指向另一个表中的 UNIQUE KEY（唯一约束的键），即维护了两个相关表之间的引用完整性。
- 外键具有以下特点。
 - (1) 引用关系：外键字段关联到另一个表的主键字段，以建立两个表之间的关系。
 - (2) 数据一致性：外键用于保持表之间的数据一致性，确保引用的数据存在于被引用的表中。
 - (3) 可空性：外键字段可以允许为空（null），表示该行数据没有关联到其他表的数据。
 - (4) 外键的作用是实现表与表之间的关联，通过外键可以在关联表之间进行数据查询和操作。外键可以用来实现数据的完整性约束，例如实现级联更新或级联删除等操作。



主键和外键区别

- (1) 定义：主键是用来唯一标识表中每一行数据的字段或字段组合，而外键是用来建立表与表之间关系的字段。
- (2) 唯一性：主键的值在表中必须是唯一的，而外键引用另一个表的主键，可能存在多个相同的外键值。
- (3) 空值：主键字段的值不能为空，而外键字段可以允许为空（null）。
- (4) 作用：主键用于唯一标识和访问表中的数据，而外键用于建立表之间的关系和维护数据的一致性。
- (5) 稳定性：主键值一旦确定，就不应该被修改，而外键值可以根据关联表的数据进行变化。



标识列

标识列是数据库表中一种特殊类型的列，其值由数据库自动分配和管理。主要特点包括：

- (1) 唯一性：标识列的值在表中必须是唯一的，每行的标识列值不可以重复。
- (2) 自动递增：标识列的值在每次插入新记录时自动递增。这意味着数据库会自动分配一个比上一次插入的标识列值大的新值。
- (3) 自动生成：在插入数据时，不需要为标识列指定值。数据库管理系统（DBMS）会自动为每一行生成合适的标识列值。



表关系

在数据库中，表关系描述了不同数据库表之间的连接方式和互动情况。这种连接通常通过主键和外键来实现。

- (1) 一对一关系
- (2) 一对多关系
- (3) 多对多关系



约束 (1)

- 约束子句用于声明约束，新行或者更新的行必须满足这些约束才能成功插入或更新。如果存在违反约束的数据行为，行为会被约束终止。
- 约束可以在创建表时规定（通过 `CREATE TABLE` 语句），或者在表创建之后规定（通过 `ALTER TABLE` 语句）。
- 约束可以是列级或表级。列级约束仅适用于列，表级约束被应用到整个表。



约束（2）

- openGauss中常用的约束如下：
 - NOT NULL：指示某列不能存储NULL值。
 - UNIQUE：确保某列的值都是唯一的。
 - PRIMARY KEY：NOT NULL 和 UNIQUE 的结合。确保某列（或两个列多个列的结合）有唯一标识，有助于更容易更快速地找到表中的一个特定的记录。
 - FOREIGN KEY： 保证一个表中的数据匹配另一个表中的值的参照完整性。
 - CHECK： 保证列中的值符合指定的条件。



NOT NULL约束

- 创建表时，如果不指定约束，默认值为NULL，即允许列插入空值。如果您不想某列存在NULL值，那么需要在该列上定义NOT NULL约束，指定在该列上的值不允许存在NULL值。插入数据时，如果该列存在NULL值，则会报错，插入失败。
- NULL与没有数据是不一样的，它代表着未知的数据。

- 创建表staff，共有5个字段，其中NAME，ID设置不接受空值。

```
openGauss=# CREATE TABLE staff(  
  ID      INT      NOT NULL,  
  NAME    char(8)   NOT NULL,  
  AGE     INT,  
  ADDRESS CHAR(50), SALARY REAL);
```

- 给表staff插入数据。当ID字段插入空值时，数据库返回报错。

```
openGauss=# INSERT INTO staff VALUES (1,'lily',28);  
INSERT 0 1  
openGauss=# INSERT INTO staff (NAME,AGE) VALUES ('JUCE',28);  
ERROR: null value in column "id" violates not-null constraint DETAIL: Failing row contains (null, JUCE , 28, null, null).
```



UNIQUE约束

- UNIQUE约束表示表里的一个字段或多个字段的组合必须在全表范围内唯一。
- 对于唯一约束，NULL被认为是互不相等的。
 - 例如，创建表staff1，表包含5个字段，其中AGE设置为UNIQUE，因此不能添加两条有相同年龄的记录。

```
openGauss=# CREATE TABLE staff1(  
  ID      INT      NOT NULL,  
  NAME    char(8)   NOT NULL,  
  AGE     INT      NOT NULL UNIQUE ,  
  ADDRESS CHAR(50),  
  SALARY  REAL  
);
```

- 给表staff1表插入数据。当字段AGE插入两条一样的数据时，数据库返回报错。

```
openGauss=# INSERT INTO staff1 VALUES (1,'lily',28);  
INSERT 0 1  
openGauss=# INSERT INTO staff1 VALUES (2, 'JUCE',28);  
ERROR: duplicate key value violates unique constraint "staff1_age_key" DETAIL: Key (age)=(28) already exists.
```